



Volume dan Jaring-jaring

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6 · 12 soal

1	C	4	C	7	A	10	A		
2	B	5	B	8	B	11	A		
3	A	6	A	9	D	12	A		

1. MUDAH

Volume kubus dengan rusuk 4 cm adalah

Jawaban: **C. 64 cm³**

$$4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3.$$

2. MUDAH

Volume balok berukuran 5 cm × 3 cm × 2 cm adalah

Jawaban: **B. 30 cm³**

$$5 \times 3 \times 2 = 30 \text{ cm}^3.$$

3. MUDAH

1 liter sama dengan

Jawaban: **A. 1.000 cm³**

$$1 \text{ liter} = 1 \text{ dm}^3 = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3.$$

4. SEDANG

Jaring-jaring kubus terdiri dari persegi.

Jawaban: **C. 6**

Kubus punya 6 sisi, jadi jaring-jaringnya terdiri dari 6 persegi.

5. SEDANG

Akuarium berukuran 50 cm × 30 cm × 40 cm diisi air sampai penuh. Berapa liter airnya?

Jawaban: **B. 60 liter**

$$50 \times 30 \times 40 = 60.000 \text{ cm}^3 = 60 \text{ liter}.$$

6. SEDANG

Sebuah kubus bervolume 125 cm^3 . Panjang rusuknya adalah

Jawaban: **A. 5 cm**

Cari s dengan $s \times s \times s = 125$. $5 \times 5 \times 5 = 125$, jadi $s = 5 \text{ cm}$.

7. SULIT

Volume balok 240 cm^3 , panjangnya 10 cm, dan lebarnya 6 cm. Tingginya adalah

Jawaban: **A. 4 cm**

$10 \times 6 \times t = 240$, jadi $60t = 240$ dan $t = 4 \text{ cm}$.

8. SULIT

Berapa banyak kubus satuan berukuran 1 cm^3 yang muat di dalam kotak berukuran $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$?

Jawaban: **B. 60**

Lapisan bawah $4 \times 3 = 12$ kubus, ada 5 lapisan: $12 \times 5 = 60$ kubus.

9. SULIT

Jika rusuk sebuah kubus dijadikan 2 kali semula, volumenya menjadi kali semula.

Jawaban: **D. 8**

$V = s \times s \times s$. Jika s menjadi 2s: $2s \times 2s \times 2s = 8s^3$, jadi 8 kali.

10. PENALARAN

Tandon air rumah berukuran $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ terisi penuh. Keluarga memakai 300 liter air sehari. Air dalam tandon cukup untuk berapa hari?

Jawaban: **A. 5 hari**

Volume tandon $1,5 \text{ m}^3 = 1.500 \text{ liter}$. $1.500 : 300 = 5 \text{ hari}$.

11. PENALARAN

Dua kotak sama-sama berisi 1.000 cm^3 : kotak A berbentuk kubus $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}$, kotak B berbentuk balok $20 \times 10 \times 5 \text{ cm}$. Kotak mana yang memakai karton lebih sedikit?

Jawaban: **A. Kotak A**

Luas permukaan A $= 6 \times 100 = 600 \text{ cm}^2$. Luas B $= 2 \times (200 + 100 + 50) = 700 \text{ cm}^2$. Isinya sama, tetapi kubus lebih hemat bahan.

12. PENALARAN

Susunan 6 persegi manakah yang tidak bisa dilipat menjadi kubus?

Jawaban: **A. Enam persegi berjajar dalam satu baris lurus**

Jika enam persegi berjajar lurus, saat dilipat persegi kelima menumpuk pada persegi pertama dan dua sisi kubus tetap terbuka. Coba buka kubus di halaman Bangun Ruang 3D untuk melihat jaring yang benar.

